

III. 에너지 전환과 보존

13~17차시 · 역학적 에너지 보존 · 에너지 보존 법칙 · 전자기 유도 · 소비 전력과 전력량

시험 대비 정리용 · 이 단원은 하나의 사슬입니다

이 단원의 한 문장 — 댐에 고인 물이 내 방 전등을 켜기까지, 에너지는 모습을 여러 번 바꾸지만 **총량은 변하지 않는다**.

위치 에너지 → 운동 에너지 → (전자기 유도) → 전기 에너지 → 빛·열·소리

13차시 역학적 에너지 전환과 보존

[9과22-01]

역학적 에너지 = $E_p + E_k$ = 일정 (마찰·공기 저항이 없을 때)

상황	E_p	E_k	합
자유 낙하 중	감소	증가	일정
위로 던진 물체(올라갈 때)	증가	감소	일정
최고점	최대	0 (순간 속력 = 0)	일정
기준면 도달 순간	0	최대	일정

마찰이 있으면 — 역학적 에너지는 감소한다. 줄어든 만큼은 **열에너지**로 바뀌었을 뿐, 사라진 것이 아니다.

14차시 에너지 보존 법칙

에너지는 형태가 바뀔 뿐 **새로 생기거나 사라지지 않는다**. 전체 양은 언제나 일정하다.

사례	에너지 전환
진자	$E_p \leftrightarrow E_k$ 반복
수력 발전	$E_p \rightarrow E_k \rightarrow$ 전기 에너지
자동차 브레이크	$E_k \rightarrow$ 열에너지
광합성	빛에너지 → 화학 에너지
전등	전기 에너지 → 빛에너지 + 열에너지

에너지 효율 — 공급한 에너지 중 **목적에 맞게 쓰인 에너지의 비율**. 나머지는 대개 열·소리로 흩어지지만, 그것도 **보존된 에너지**다.

가장 자주 나오는 함정 — "마찰이 있으면 **에너지 총량**이 감소한다"는 틀린 설명이다. 감소하는 것은 **역학적 에너지**다.

코일을 통과하는 자기장이 변할 때 코일에 전류가 흐른다. 이 현상이 전자기 유도, 이때 흐르는 전류가 유도 전류다.

자석의 상태	코일을 통과하는 자기장	검류계
가까이 가져간다	점점 세진다 (변화 있음)	한쪽으로 크게 움직임
코일 안에 정지	일정하다 (변화 없음)	0
멀리 뺀다	점점 약해진다 (변화 있음)	반대쪽으로 움직임

- 전류를 더 세게 — 자석을 빠르게 움직인다 · 자석의 세기를 키운다 · 코일을 많이 감는다
- 전류의 방향 — 자석의 극과 움직이는 방향이 함께 정한다. 둘 중 하나만 바꾸면 방향이 반대가 된다
- 발전기 — 코일을 돌려 통과하는 자기장을 계속 변화게 만든다. 방향이 주기적으로 바뀌므로 교류가 나온다
- 터빈과 발전기는 다른 부품 — 터빈은 돌리는 장치, 발전기는 전기를 만드는 장치다

핵심은 '움직임'이 아니라 '자기장의 변화'다 — 자석과 코일이 같은 속도로 나란히 움직이면 둘 사이 거리가 그대로여서 자기장이 변하지 않고, 따라서 전류도 흐르지 않는다.

공짜 전기는 없다 — 자석을 움직이는 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환된 것이다.

소비 전력	전기 에너지를 사용하는 빠르기. 단위 W(와트). 1 W = 1초에 1 J을 전환하는 빠르기
전력량	실제로 사용한 전기 에너지의 양. 단위 Wh, kWh. 전력량 = 소비 전력 × 사용 시간

$$\text{전력량(Wh)} = \text{소비 전력(W)} \times \text{사용 시간(h)}$$

드라이어 1800 W로 10분 = $1800 \times \frac{1}{6} = 300 \text{ Wh}$

선풍기 50 W로 6시간 = $50 \times 6 = 300 \text{ Wh}$ → 두 경우가 같다

가전제품	전기 에너지 → 무엇으로
전등·모니터	빛에너지
전기난로·밥솥	열에너지
선풍기·세탁기	운동 에너지
스피커	소리 에너지

두 가지 주의

- ① W만 보고 판단할 수 없다. 소비 전력이 커도 짧게 쓰면 전력량은 작을 수 있다. 사용 시간을 함께 본다.
- ② kWh는 에너지의 단위다. kW/h가 아니다 — 전력 × 시간이므로 곱이다.

태양 → 물의 순환 → 댐의 물 (E_p) → 떨어지는 물 (E_k)
 → 터빈 회전 → 발전기(전자기 유도) → 전기 에너지
 → 송전 → 가전제품 → 빛 · 열 · 소리 · 운동

사슬의 어느 마디에서도 에너지가 사라지지 않는다. 각 단계에서 일부가 열로 흩어질 뿐이고, 그 열까지 더하면 언제나 총량은 같다.

차시	사슬에서 맡은 마디
13 · 14차시	$E_p \leftrightarrow E_k$ 전환과 보존
15차시	역학적 에너지 → 전기 에너지 (전자기 유도)
16차시	전기 에너지 → 생활 속 여러 에너지 (소비 전력·전력량)

시험 단골 최고점·기준면에서의 E_p/E_k · 마찰이 있을 때 감소하는 것은 **역학적** 에너지 · 자석이 정지하면 전류 0 · 같은 전력량이 되는 조합 계산 · kWh는 에너지의 단위

오개념 마찰이 있으면 에너지 총량이 준다($\times$) · 자석이 코일과 나란히 함께 움직여도 전류가 흐른다($\times$) · W가 크면 전기를 많이 쓴 것이다($\times$)